

증분 비선형 동적 반전 제어의 안정성 및 강건성 분석과 개선

R. C. 반트베르드, E. 반캄펜과 Q. P. 주

델프트 대학교, 델프트, 자우트-하우랜드, 2629 HS, 네덜란드

증분 비선형 동적 반전 (INDI)은 비선형 동적 반전 (NDI)의 변형으로, 높은 성능 특성을 유지하면서 모델 의존성을 줄이고 강건성을 높입니다. 다목적 헬리콥터 미사일 항공기의 성공적인 비행 테스트 후, 이 기술이 일반 항공기의 비행 제어 시스템 설계에 성공적으로 사용될 수 있는지에 대한 질문이 제기됩니다. 이는 INDI 제어기의 안정성 및 성능과 관련된 문제를 유발할 수 있는 항공기 특성에 대한 추가 연구가 필요합니다. 일반적인 특성은 데이터 버스 및 측정 시스템으로 인한 추가 시간 지연, 조향기 및 센서 동적의 느려짐, 그리고 더 낮은 제어 주파수입니다. 본 논문의 주요 기여는 1) 샘플링 시간이 0.02초보다 작은 연속 시간 INDI를 구현할 때 시스템 특성 및 제어기 이득에 대해 큰 안정성 마진이 생긴다는 분석적 안정성 분석; 2) 조향기 측정 편차, 각속도 측정 노이즈, 각속도 측정 지연 및 조향기 측정 지연으로 인해 제어기 적응이 필요한 성능 저하가 큰 시뮬레이션 연구; 그리고 3) 지연 기반 실시간 시간 지연 식별 알고리즘을 사용하여 각속도 및 조향기 측정 지연을 성공적으로 동기화하고, 진짜 제어 헤드링 (PCH)을 사용하여 진동 행동을 방지하는 것입니다.

명명법

A_x, A_y, A_z	X/Y/Z 축에 따른 특정 힘, m/s^2
$b, \bar{c}$	날개 폭과 평균 항공 동력 측정, m
C_b, C_m, C_n	비정규화 롤링, 피칭 및 요잉 모멘트 계수
F, G	선형화된 시스템 및 제어 효과 행렬
g	중력 상수, m/s^2
I	慣性 행렬, $kg \cdot m^2$
K	Gain
k, N	변수 수
$\underline{M}$	공력 모멘트 벡터, Nm
m	질량, kg
n_y	체 Y축에 대한 정규화된 특수 힘, g
$p, q, r, \dots$	체 X/Y/Z 축을 기준으로 한 Roll, Pitch 및 Yaw 속도, rad/s
$\hat{R}$	평균 제곱 차이 함수 추정기
S	날개 면적, m^2
s	라플라스 변수
T, t	샘플링 시간 및 시간, s
u	물리 제어 입력
u, v, w	X/Y/Z 축을 따른 속도 성분, m/s
V	속도, m/s
x	상태
z	z 변환용 복잡 변수
β, ϕ, θ	사이드 슬립, 롤 및 피치 각도, rad
γ	제어 효과 불확실도 비율
δ	제어 표면 변형, 라디안

ζ	필터 진동비율
μ	바이어스 평균
ν	가상 제어 입력
ρ	공기 밀도, kg/m ³
σ	노이즈 분산
τ	가변 수
Φ, Γ	연속 시스템 및 제어 효과 행렬
$\underline{\omega}$	각속도 벡터, 라드
ω_n	필터 자연 주파수, 라드/초
<i>Subscript</i>	
a, e, r	Aileron, Elevator and Rudder
c, d, u, x	Commanded, Desired, Actuator, Control
h, rm	Hedge, Reference model
k	연속 지수
0	현재 시점

I. 서론

EFORE

B 1990년대에는 항공기의 거의 모든 비행 제어 법칙 설계가 고전 제어 기법에 기반했습니다.^{1,2} 그러나 최근 몇 년 동안 고급 다변량 제어 기법의 사용이 표준이 되었습니다. 또한 비선형 동적 반전(NDI)은 이러한 고급 다변량 기법 중 가장 인기 있는 기법이었습니다. 고전 기법보다 NDI의 장점은 NDI가 이득 스케줄링을 피하고 비선형성을 제어 법칙에 직접 통합하며 제어 법칙의 항공기/엔진에 의존하는 부분과 항공기/엔진에 의존하지 않는 부분을 분리한다는 것입니다.^{3,4}

이러한 장점은 최종적으로 성능 향상과 개발 비용 및 시간 절감으로 이어집니다. 또한 NDI는 비행 중 제어 상실로 인한 항공기 사고를 피하면서 안전을 개선하는 데 사용될 수 있습니다.⁵ 이는 중요합니다. 1993년부터 2007년까지와 2006년부터 2011년까지의 두 설문 조사에서 제어 상실은 항상 중요한 사망 사고 원인이며 사망 원인이었음을 보여줍니다.^{6,7} 2006년부터 2011년까지의 기간 동안 비행 중 제어 상실은 사망 원인 중 가장 중요한 원인이었습니다.

NDI의 단점 중 하나는 모델 불일치와 측정 오류가 성능을 저하시키고 심지어 불안정한 상황으로 이어질 수 있다는 점이다.⁸ 이러한 문제를 고려하여, 증분 비선형 동적 역전 (INDI) 개발이 촉발되었다. INDI는 NDI의 장점을 유지하면서 동시에 제어가 차량 모델에 대한 의존성을 줄이는 NDI의 변형이다. 결과적으로, 제어기의 모델 불확실성 및 측정 오류에 대한 내성이 향상된다.⁸ 또한, 예를 들어 신경망으로 NDI를 확장하는 것과 비교하여 상대적으로 간단한 방법으로 이러한 이점을 얻을 수 있다.⁹ 따라서, INDI를 사용하여 항공기의 비행 제어 시스템 (FCS)을 설계하는 것도 제어기 인증에 대해 유리할 수 있다.¹⁰

INDI는 다양한 항공 우주 차량에 적용된 시뮬레이션 연구에서 NDI와 비교하여 유망한 결과를 보여준다.^{8,11,12} 그러나 실제로 INDI는 두 번의 비행 테스트만 수행되었다. 첫 번째 테스트는 VAAC Harrier 항공기 내에서 수행되었지만, 당시 INDI가 철저히 조사되기 전에 단순히 개념 증명 테스트에 불과했다.¹³ 최근, INDI가 다회전 미형기 (MAV)에 성공적으로 적용되어 시뮬레이션에서 얻은 결과를 확인했다.¹⁴

INDI를 다중회전기 MAV에 성공적으로 적용했기 때문에, INDI를 FCS 설계에 사용하여 더 안전하고 저렴한 항공기를 개발 기간을 단축하고 간단한 인증 및 성능 향상에 기여할 수 있는지에 대한 질문이 제기됩니다. 그러나 비행 테스트가 수행되기 전에, INDI 제어기의 안정성 및 성능과 관련된 문제를 유발할 수 있는 항공기 특성에 대한 추가 연구가 필요합니다. 일반적인 특성은 데이터 버스 및 측정 시스템으로 인한 추가 시간 지연, 작동기 및 센서 동역학의 저속, 그리고 제어기 주파수의 저하입니다.^{8,12,14} 이러한 특성을 조사하기 위해 본 논문은 Delft 대학교와 공유된 CS-25 인증 정기 항공기인 PH-LAB 캐나다 콜리전트 모델에 INDI를 적용합니다.

이 논문은 세 가지 주요 기여를 제시합니다. 첫째, INDI로 제어되는 일반 선형 시스템의 닫힌 루프 시스템 안정성을 샘플링 데이터 시스템으로 조사합니다. 즉, 연속 시간 장치와 이산 시간 제어기로 구성된 시스템입니다. 이처럼, 시간 지연, 제어 증폭기, 제어 효과 불확실성 및 제어기 주파수의 영향을 조사합니다. 둘째, 센서 편차, 노이즈 및 시간 지연과 같은 실제 세계 현상의 영향을 조사합니다. 셋째,

논문은 INDI로 제어되는 시스템의 성능 저하를 방지하기 위한 해결책을 제공합니다. 이는 제조된 실제 세계 현상이 제어기 성능에 큰 영향을 미치는 경우입니다.

논문의 개요는 다음과 같습니다. II 장은 연속 시간 INDI와 비교하여 디스크리트 시간 INDI의 유도 과정을 보여줍니다. III 장은 디스크리트 시간 INDI의 안정성 조사를 논의합니다. IV 장은 INDI와 PID 제어를 기반으로 한 두 가지 자세 제어기의 개발을 설명합니다. V 장에서는 실제 세계 현상이 이러한 제어기에 미치는 영향을 조사합니다. 또한, V 장에서는 문헌을 기반으로 이러한 현상으로 인한 성능 저하를 방지하기 위한 해결책을 제공합니다. 추가로, VI 장에서는 시간 지연을 보상하기 위해 필수적인 실시간 시간 지연 식별 방법을 제시합니다. 마지막으로, VII 장에서는 결론과 제언을 제공합니다.

II. 증분 비선형 동적 반전

원래 INDI는 연속 시간 시스템을 위해 개발되었습니다. 하지만 INDI를 디스크리트 시간 제어기로 개발해야만 샘플링 데이터 시스템으로서 닫힌 루프 시스템을 조사할 수 있습니다. 연속 시간 INDI의 유도 과정을 검토하여 디스크리트 시간 INDI의 유도를 지원합니다.

A. 연속 시간 INDI

연속 시간 INDI 유도는 일반 비선형 시스템에서 시작하며, Eq. (1) 참조.^{8,12}

$$\dot{\underline{x}} = \underline{f}(\underline{x}, \underline{u}) \quad (1)$$

Eq. (1)의 시스템은 인덱스 '0'으로 표시된 현재 시간 포인트 주변에서 선형화될 수 있으며, Eq. (2) 참조. 이처럼, 변수 $\underline{x}_0$, $\dot{\underline{x}}_0$ 및 $\underline{u}_0$ 은 최신 측정값으로 주어지는 반면, 변수 $\underline{x}$, $\dot{\underline{x}}$ 및 $\underline{u}$ 는 미래에 있습니다. 선형화하는 소 샘플링 시간과 즉각적인 제어 효과자의 가정에 기반합니다.

$$\begin{aligned} \dot{\underline{x}} &\approx \underline{f}(\underline{x}_0, \underline{u}_0) + \left. \frac{\partial \underline{f}(\underline{x}, \underline{u})}{\partial \underline{x}} \right|_{\underline{x}=\underline{x}_0, \underline{u}=\underline{u}_0} (\underline{x} - \underline{x}_0) + \left. \frac{\partial \underline{f}(\underline{x}, \underline{u})}{\partial \underline{u}} \right|_{\underline{x}=\underline{x}_0, \underline{u}=\underline{u}_0} (\underline{u} - \underline{u}_0) \\ \dot{\underline{x}} &\approx \dot{\underline{x}}_0 + F(\underline{x}_0, \underline{u}_0)(\underline{x} - \underline{x}_0) + G(\underline{x}_0, \underline{u}_0)(\underline{u} - \underline{u}_0) \end{aligned} \quad (2)$$

Eq. (2)에 대해 시간 스케일 분리 원리가 성립한다고 가정합니다. 제어 입력의 변화, $\underline{u}$,은 소 샘플링 시간과 즉각적인 제어 효과자의 가정에 따라 시스템 상태의 변화, $\underline{x}$,보다 훨씬 빠르다고 간주됩니다.¹² 따라서, $\underline{x} \approx \underline{x}_0$ 를 가정하면서 $\underline{u} \neq \underline{u}_0$ 를 가정합니다. 결과적으로 $\underline{x} - \underline{x}_0 \approx 0$ 이 가정되며, 이를 사용하여 Eq. (2)를 Eq. (3)으로 단순화할 수 있습니다. Eq. (3)은 가상 제어 입력 $\underline{\nu} = \dot{\underline{x}}$ 으로 정의하여 제어 법칙을 개발하는 데 사용될 수 있습니다. 결론적으로, 물리적 제어 입력 $\underline{u}$ 은 Eq. (4), 최신 측정값 $(\dot{\underline{x}}_0, \underline{x}_0, \underline{u}_0)$ 및 가상 제어 입력, $\underline{\nu}$ 을 사용하여 계산할 수 있습니다. 이 가상 제어 입력은 설계되어야 합니다. 또한, 시스템의 제어 효과 행렬, $G(\underline{x}_0, \underline{u}_0)$ 이 반드시 알려지고 역할 가능해야 합니다.

$$\dot{\underline{x}} = \dot{\underline{x}}_0 + G(\underline{x}_0, \underline{u}_0)(\underline{u} - \underline{u}_0) \quad (3)$$

$$\underline{u} = \underline{u}_0 + G^{-1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0)(\underline{\nu} - \dot{\underline{x}}_0) \quad (4)$$

B. 이산 시간 INDI

이산 시간 INDI의 유도 시작은 연속 시간 INDI 유도와 동일하며, 모든 가정을 포함하여 Eq. (3)까지와 같습니다. Eq. (3)은 $F(\underline{x}_0, \underline{u}_0) = 0$ 을 가진 두 선형 상태 공간 시스템, Eqs. (5)와 (6)의 조합으로 볼 수 있습니다.

$$\dot{\underline{x}} = F(\underline{x}_0, \underline{u}_0)\underline{x} + G(\underline{x}_0, \underline{u}_0)\underline{u} \quad (5)$$

$$\dot{\underline{x}}_0 = F(\underline{x}_0, \underline{u}_0)\underline{x}_0 + G(\underline{x}_0, \underline{u}_0)\underline{u}_0 \quad (6)$$

이러한 선형 상태 공간 시스템의 연속적 대응물은 알려져 있으며, Eq. (7).¹⁵ $F(\underline{x}_0, \underline{u}_0) = 0$ 를 고려할 때, Eq. (7)는 Eq. (8)로 단순화될 수 있습니다.

$$\begin{aligned} \underline{x}_{k+1} &= \Phi(\underline{x}_0, \underline{u}_0)\underline{x}_k + \Gamma(\underline{x}_0, \underline{u}_0)\underline{u}_k \\ \Phi &= I + \Delta t F + \frac{\Delta t^2}{2!} F^2 + \frac{\Delta t^3}{3!} F^3 + \dots \quad \Gamma = \Delta t G + \frac{\Delta t^2}{2!} F G + \frac{\Delta t^3}{3!} F^2 G + \dots \end{aligned} \quad (7)$$

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{\Delta t} = G(x_0, u_0)u_k \quad (8)$$

Eq. (8)을 사용하여 Eq. (5)와 Eq. (6)을 이산화하고 Eq. (3)과 결합하면 Eq. (9)가 얻어집니다. Eq. (9)는 $x_{0_k} = x_{k-1}$ 과 $u_{0_k} = u_{k-1}$ 를 정의하여 연속 시간에서의 '0' 하위 인덱스 정의를 기반으로 Eq. (10)로 다시 쓰여집니다. 이 정의는 'k-1' 하위 인덱스를 가진 변수가 최신 사용 가능한 측정값으로 주어진다 것을 의미합니다.

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{\Delta t} = \frac{x_{0_{k+1}} - x_{0_k}}{\Delta t} + G(x_{0_k}, u_{0_k})(u_k - u_{0_k}) \quad (9)$$

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{\Delta t} = \frac{x_k - x_{k-1}}{\Delta t} + G(x_{k-1}, u_{k-1})(u_k - u_{k-1}) \quad (10)$$

방정식 (10)을 반전시켜 연속시간 INDI 제어 법칙, 방정식 (11)을 얻을 수 있습니다. 그러나 방정식 (10)을 직접 반전하면 미래 상태 x_k 을 알아야 합니다. 사용 가능한 제어 법칙을 얻기 위해, $\frac{x_k - x_{k-1}}{\Delta t}$ 는 $\dot{x}_{k-1}$ 의 전진 차분 근사치를 나타내는 용어로 고려되며, 역차분 근사치 $\frac{x_{k-1} - x_{k-2}}{\Delta t}$ 로 대체할 수 있습니다.

$$u_k = u_{k-1} + G^{-1}(x_{k-1}, u_{k-1}) \left(\nu_k - \frac{x_{k-1} - x_{k-2}}{\Delta t} \right) \quad (11)$$

$$\nu_k = \frac{x_{k+1} - x_k}{\Delta t} \quad (12)$$

물리적 제어 입력 u_k 을 방정식 (11), 최신 사용 가능한 측정치 (x_{k-1}, u_{k-1}) , 이전 측정치 x_{k-2} 그리고 가상 제어 입력 ν_k 를 사용하여 계산할 수 있다는 점을 결론 내립니다. 이 연속시간 가상 제어 입력은 연속시간 INDI와 유사하게 다시 설계되어야 합니다. 또한, 시스템의 제어 효과 행렬 $G(x_{k-1}, u_{k-1})$ 는 알려져야 하고 반전 가능해야 합니다.

III. 분석적 안정성

식 (11)에 의해 이론적으로 개발된 INDI 제어 법칙의 안정성이 제어기 동역학을 가진 일반 수학 시스템에 대해 분석됩니다. 그림 1을 참조하세요. 분석을 명확하게 유지하기 위해, 단일 입력 단일 출력 선형 첫 번째 주기 시스템(식 (13))과 첫 번째 주기 제어기(식 (14))만 사용됩니다. 또한, 가상 제어 입력은 이득 K_x 을 가진 간단한 P-제어기에 기반하여 설계됩니다(식 (15)). 먼저, 기준 시스템에 대해 수학 시스템 특성과 제어기 샘플링 시간의 조합의 영향을 분석합니다. 그 다음, 시간 지연 및 제어 효과 불확실성에 기반한 변화가 닫힌 루프 안정성에 미치는 영향을 제시합니다.

$$\dot{x} = Fx + Gu \quad (13)$$

$$\dot{u} = K_u(u_c - u) \quad (14)$$

$$\nu_k = K_x(x_{d_k} - x_{k-1}) \quad (15)$$

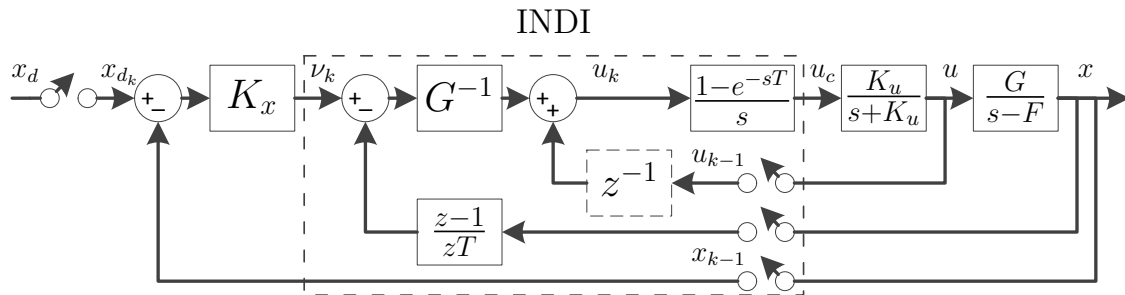


그림 1: 샘플링 데이터 시스템과 연속 시간 선형 시스템, 디스크리트 타임 INDI 제어기

A. 분석 방법

그림 1의 닫힌 루프 시스템에는 연속 시간 및 간격 시간 구성 요소, 샘플러 및 제로 순서 유지 블록이 포함되어 있으며, $\frac{1-e^{-sT}}{s}$ 은 연속 신호를 간격 신호로 변환하고 그 반대로 변환합니다. 시스템을 분석하기 위해 샘플링 데이터 시스템의 간격 동일체를 찾아야 합니다. 이 간격 동일체는 환영 샘플러를 추가하고 블록 다이어그램을 재배열하여 모든 연속(시리즈의) 전달 함수 앞뒤에 샘플러가 있는 것으로 찾아집니다. 두 샘플러와 연속(시리즈의) 전달 함수의 조합은 z-변환과 s-변환을 결합하는 표를 통해 간격 전달 함수로 변환될 수 있습니다.¹⁶

연속 시간 시스템은 단일 전달 함수로 줄일 수 있습니다. 이 전달 함수의 특성 다항식은 이후 안정성 분석에 사용될 수 있습니다. 주의해야 할 점은 시스템이 점근적으로 안정적이라면 고유 다항식의 모든 근의 크기가 1보다 작아야 한다는 것입니다. 고유 다항식의 모든 근을 풀어야 하는 것을 피하기 위해, 주로 표 형식으로 시스템의 안정성을 확인하는 Jury의 안정성 기준이 사용됩니다.¹⁷

B. 기준 시스템

먼저 시간 지연이나 제어 효율 불확정성이 없는 기준 시스템의 안정성을 조사합니다. 사용된 기준 폐회로 시스템은 단일 지연 블록이 포함되지 않은 Fig. 1에 표시된 시스템입니다. 기준 INDI 제어기의 안정 영역은 Fig. 2에 제시되어 있습니다. 그림 전반에 걸쳐 사용된 상수 값인 $F = 2$, $K_u = 13$ 및 $K_x = 7$ 은 PH-LAB Cessna Citation 모델의 특성적인 안정 영역을 얻기 위해 선택되었습니다. 주의해야 할 점은 불확정성이 고려되지 않는 경우 폐회로 안정성은 제어 효율 행렬과 독립적이라는 것입니다.

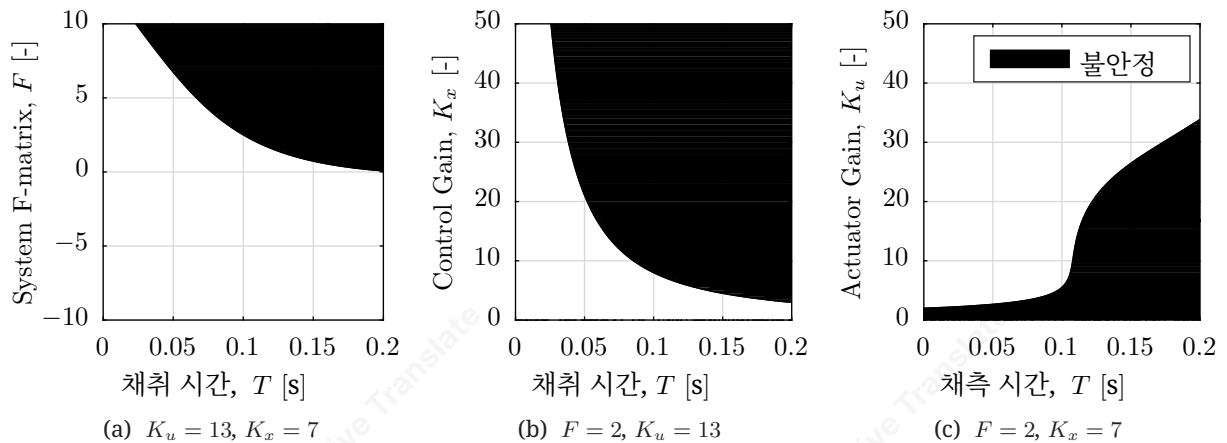


그림 2: 베이스라인 INDI 제어기의 안정성

일반적으로, 논리적 경향이 베이스라인 INDI 제어기의 안정성에 대해 관찰될 수 있습니다. Fig. 2a는 채취 시간이 작은 시스템이 자연적 안정성이 낮은 시스템을 제어할 수 있음을 보여주며, 즉 F-행렬 값이 높다는 것입니다. 유사하게, Figs. 2b와 2c는 더 적극적인 제어 법칙, 즉 제어 손실이 높고, 조향기가 느린 경우, 즉 조향기 손실이 낮은 경우에도 동일한 결론이 도출될 수 있음을 보여줍니다.

Fig. 2에 기반한 또 다른 관찰은 시스템이 세 개의 그림 모두에서 샘플링 시간이 0.02초보다 작을 때 안정적이라는 것입니다. 유일한 예외는 작은 액추에이터 이득을 가진 시스템이지만, 이 불안정성은 어떤 연속적인 효과의 결과가 아닙니다. 그 이유는 연속 시간 제어기를 분석할 때 동일한 불안정 영역이 나타나기 때문입니다. 불행히도, 제어 과飽和 및 시스템 비선형성과 같은 비선형 효과는 분석에 포함되지 않았습니다. 또한, 다중 입력, 다중 출력, 다중 레이트 피드백 신호 및 다중 루프 제어기의 효과를 분석에 추가하여 결과의 정확도를 높일 수 있습니다. 따라서, 디지털 시간 INDI 제어기를 사용할 때 시스템 안정성을 보장할 수 있는 최대 샘플링 시간을 설정하기는 어렵습니다. 여전히, 0.02초보다 작은 샘플링 시간은 F , K_u 및 K_x 의 변화를 고려할 때 PH-LAB Cessna Citation의 일반적인 값에 대해 큰 안정 영역을 제공하는 것으로 보입니다.

C. 측정 시간 지연

측정 시간 지연에 노출된 INDI 제어기의 안정성은 INDI 제어기 문제입니다.^{8, 14} 특히, 액추에이터 측정값 u_{k-1} 와 상태 도함수 측정값인 z^{-1} 블록이 동일하게 지연되지 않을 때입니다. 또한, 액추에이터 측정값의 단위 지연 u_{k-1} , Fig. 1의 점선 단위 지연 블록에 나타난 것,이 포함되어야 하는지 여부에 대해 의견이 불일치합니다.^{12, 14 11, 18} 따라서 다음 네 가지 시스템이 조사되었습니다: 1) 기준 시스템, Fig. 2c; 2) 상태 도함수 측정값에 단위 지연이 있는 시스템, Fig. 3a; 3) 액추에이터 측정값에 단위 지연이 있는 시스템, Fig. 3b; 그리고 4) 액추에이터와 상태 도함수 측정값 모두에 단위 지연이 있는 시스템, Fig. 3c.

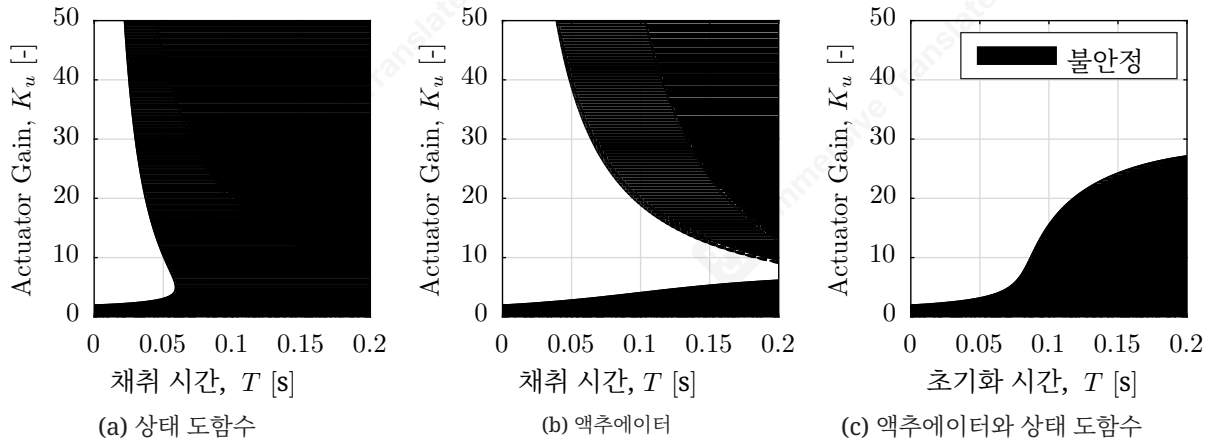


그림 3: 액추에이터 측정값과/또는 상태 도함수에 단위 지연이 있는 안정성: $F = 2$, $K_x = 7$

분명히, 기준 시스템과 액추에이터 및 상태 도함수 측정값이 지연된 시스템은 액추에이터 또는 상태 도함수 측정값이 지연된 시스템과 비교했을 때 가장 큰 안정 영역을 가지고 있습니다. 이는 두 측정 신호를 동등하게 지연시키는 중요성을 보여줍니다. 또한, 이는 이산 시간 제어기와 연속 시간 시스템의 조합을 사용할 때 액추에이터 측정값의 단위 지연이 시스템 안정성을 저하시키며 제어기에 포함되어서는 안 되는 것을 보여줍니다.

또한, Fig. 2c와 3c를 비교하면 INDI 제어기는 시스템 내 일부 전체 시간 지연을 처리할 수 있다는 것을 보여줍니다. 추가로, Fig. 3a와 3b에서 상태 도함수 지연에 대한 허용치와 액추에이터 지연에 대한 허용치 사이에는 상당한 차이가 있습니다. 이 차이는 상태 도함수 신호가 음성 피드백을 통해 사용되고 액추에이터 측정값이 양성 피드백을 통해 사용된다는 사실에서 비롯됩니다. 음성 피드백 신호를 지연시키면 제어 입력이 증폭되어 상대적으로 빠른 시스템 불안정성이 발생합니다. 반면, 양성 피드백 신호를 지연시키면 제어 입력이 억제되어 상대적으로 느린 시스템 불안정성이 발생합니다. 이 효과는 VI 장의 결과에서도 관찰됩니다.

D. 제어 효과성 불확실성

모델 불확실성에 노출된 INDI 제어기의 안정성은 INDI 제어기 문제가 아닐 것입니다.^{8, 14} 이 섹션의 결과는 시스템 행렬의 불확실성과 독립적이지만, 제어 효과 불확실성은 여전히 제어기에 영향을 줄 수 있습니다. 제어 효과 불확실성의 영향은 Fig. 4에 나타납니다. 불확실성은 Fig. 1의 시스템에 $(G + \Delta G)^{-1}$ 을 G^{-1} 로 대체하여 구현되었습니다. 사용된 불확실성 비율은 Eq. (16)으로 정의됩니다.

$$\gamma = \frac{G}{G + \Delta G} \quad (16)$$

그림 4는 제어 효과 불확실성의 넓은 범위에서 INDI 제어기가 안정적임을 보여줍니다. 이는 제어기가 앞서 언급된 0.02초보다 작은 샘플링 시간으로 실행될 때 성립합니다. 이 결론은 문헌에서 관찰된 유사한 사항에 의해 뒷받침됩니다.^{12, 14} 또한, γ 의 낮은 값과 음수 값에 대한 시스템 불안정성은 어떤 이산 효과의 결과가 아니며, 연속 시간 닫힌 루프 시스템을 분석할 때도 나타납니다.

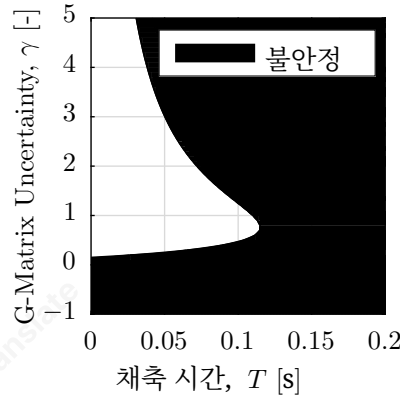


그림 4: 제어 효과 불확실성과의 안정성: $F = 2$, $K_u = 13$, $K_x = 7$

IV. 자세 제어기

두 가지 자세 제어기가 개발되어 실제 세계 현상이 INDI 제어 항공기에 미치는 영향을 조사했습니다. 하나는 이산 시간 INDI를 기반으로 하고 다른 하나는 PID 제어를 기반으로 합니다. PID 제어기는 INDI 제어기로 얻은 결과를 비교적 보여주기 위해 사용됩니다(참조 부 V). INDI 자세 제어기는 각속도 내 루프와 자세 외 루프를 갖는 단계식 설계를 기반으로 합니다.

A. 각속도 내 루프

각도 속도 내 루프는 유럽 방정식의 운동 방정식, Ekv. (17)을 기반으로 하며, Ekv. (1)과 유사한 형태입니다. Ekv. (11)의 연속 시간 제어 법칙을 얻기 위해, Ekv. (17)을 기반으로 G-matrix를 얻습니다, Ekv. (18)을 참조하세요.⁸ 따라서 각도 속도 제어기는 Ekv. (19)과 (20)으로 제공됩니다. 내 루프를 개발할 때 시스템의 액추에이터 동역학을 무시하고 즉각적인 제어 효과자를 가정합니다.

$$\dot{\omega} = I^{-1}\underline{M} - I^{-1}(\omega \times I\omega) \quad (17)$$

$$G(x_{k-1}, \underline{u}_{k-1}) = I^{-1} \frac{1}{2} \rho V^2 S \begin{bmatrix} bC_{l_{\delta_a}} & 0 & bC_{l_{\delta_r}} \\ 0 & \bar{c}C_{m_{\delta_e}} & 0 \\ bC_{n_{\delta_a}} & 0 & bC_{n_{\delta_r}} \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$\underline{u}_k = \underline{u}_{k-1} + \frac{2I}{\rho V^2 S} \begin{bmatrix} bC_{l_{\delta_a}} & 0 & bC_{l_{\delta_r}} \\ 0 & \bar{c}C_{m_{\delta_e}} & 0 \\ bC_{n_{\delta_a}} & 0 & bC_{n_{\delta_r}} \end{bmatrix}^{-1} \left(\underline{\nu}_k - \frac{\omega_{k-1} - \omega_{k-2}}{\Delta t} \right) \quad (19)$$

$$\underline{\nu} = \begin{bmatrix} \nu_p \\ \nu_q \\ \nu_r \end{bmatrix}; \quad \underline{\omega} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}; \quad \underline{u} = \begin{bmatrix} \delta_a \\ \delta_e \\ \delta_r \end{bmatrix} \quad (20)$$

III 장의 Ekv. (15)와 유사하게, 가상 제어 입력은 추적 오류에 기반하여 설계됩니다. 그러나 각도 속도 내 루프는 단순 P 제어 대신 PI 제어를 사용합니다. 이는 제어기가 액추에이터 측정값의 잠재적 편차를 보상할 수 있기 때문입니다, V 장에서 더 자세히 설명됩니다. 전체 제어 구조와 튜닝은 IV.D 장에 제시됩니다.

B. 자세 외 루프

외부 루프의 태도는 롤, 피치 및 사이드슬립 각도의 제어로 구성됩니다. 사이드슬립 각도는 좌표각도보다 선호되며, 사이드슬립 각도를 0으로 유지하려는 제어기는 조화된 비행을 결과로 합니다. 시간 스케일 분리의 원리를 사용하여 롤 및 피치 각도 외부 루프를 각 속도 내부 루프 주변에서 개발합니다.

각 속도 내부 루프 주변에서 개발합니다. 느린 외부 루프는 출력이 더 빠른 내부 루프의 입력으로 사용되도록 정의됩니다. 이러한 방식으로, 내부 루프의 동역학은 무시되고 각 속도는 명령된 값과 동일하게 가정됩니다. 태도 각도와 각 속도 간의 관계는 항공기 특성과 독립적인 운동학 방정식에 기반하며, 볼일 (21) 참조. 따라서 이 루프는 표준 NDI 기술에 기반하여 INDI 대신 사용됩니다.

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \tan \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \quad (21)$$

NDI 외 루프 방정식 (21)을 역전환하여 얻습니다. 또한, 자세 속도 ϕ 와 θ 은 각각 가상 제어 입력 ν_ϕ 와 ν_θ 로 대체됩니다. INDI와 유사하게 이 가상 제어 입력은 추적 오차에 기반하여 설계되었지만, 이 루프에서는 P-제어만 사용됩니다. r_c 는 다음에 설계될 별도의 슬립 외 루프에 기반하며, 이전에 논의했듯이 p_c 과 q_c 은 내 루프의 입력으로 사용됩니다. 롤과 피치 외 루프는 방정식 (22)으로 주어집니다.

$$\begin{bmatrix} p_c \\ q_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi \end{bmatrix}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \nu_\phi \\ \nu_\theta \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \cos \phi \tan \theta \\ -\sin \phi \end{bmatrix} r_c \right\} \quad (22)$$

슬립 외 루프에 사용되는 제어 법칙은 방정식 (23)으로 주어지며, 이는 Miller가 사용한 제어 법칙과 동일합니다.¹⁹ 수학적으로, 슬립 외 루프는 롤과 피치 외 루프와 유사하게 개발될 수 있습니다.²⁰ 그러나 PH-LAB 캐나다 콜리전트에는 필요한 몸체 속도 (u, v, w)와 슬립 각 자체를 측정하는 정확하고 빠른 센서가 없습니다. 따라서 슬립 제어기는 방정식 (24)에 기반할 수 없으며, 방정식 (23)을 얻기 위해 몇 가지 가정이 취해집니다. 조화 비행은 슬립 외 루프의 주된 목적이므로, 슬립 각 β 과 그 도함수 $\dot{\beta}$ 은 0으로 가정되어 $v = 0$ 로 결과가 나타납니다. 또한, w_p 항의 영향이 무시할 수 있다고 가정합니다. 전체 제어 구조와 튜닝은 IV.D 장에서 제시됩니다.

$$r_d = \frac{g}{V}(n_y + \sin \phi \cos \theta) \quad (23)$$

$$\dot{\beta} = \frac{1}{\sqrt{u^2 + w^2}} \left(\frac{-uv}{V^2} (A_x - g \sin \theta) + \left(1 - \frac{v}{V} \right) (A_y + g \sin \phi \cos \theta) - \frac{vw}{V^2} (A_z + g \cos \phi \cos \theta) + wp - ur \right) \quad (24)$$

C. 가짜 제어 장애물 회피

NDI 및 INDI 기반 제어기에 있어 중요한 문제는 즉각적인 작동기 및 내부 루프 동역학에 대한 가정을 위반하는 것입니다.^{12, 21} 이러한 동역학은 실제로 즉각적이지 않으며 작동기는 위치 및 속도 한계를 가지고 있어 닫힌 루프 시스템에 제어 과잉을 일으킵니다. 불행히도, 문헌에서는 이러한 가정을 위반했을 때 발생할 수 있는 성능 저하를 완전히 제거하는 해결책을 찾지 못했습니다.

가짜 제어 장애물 회피(PCH)는 여러 저자가 제어 과잉으로 인한 성능 저하를 최소화하기 위해 사용합니다.^{12, 21} PCH는 과잉 제어가 달성할 수 있는 수준으로 명령 신호의 크기를 줄입니다.²² 이 논문에서 개발된 제어기에 있어 PCH는 두 가지 잠재적인 이점을 제공합니다. 첫째, PCH는 내부 루프의 가상 제어 입력을 계산하기 위한 PI 제어기에 대한 반 터빙 기술로 작용할 수 있습니다.²¹ 둘째, 이후 설명하겠지만 PCH는 시스템에 추가 조정 가능 변수를 추가하여 다양한 피드백 신호가 제어기 성능에 미치는 영향을 조정할 수 있는 변수를 제공합니다, 제 VI 장 참조. 따라서 PCH는 개발된 각도 속도 내부 루프를 보완하기 위해 선택되었습니다.

PCH는 출력에 원하는 동역학을 부과하는 첫 번째 순서 참조 모델(RM), 방정식 (25)와 (26)을 구성합니다. 또한, RM은 명령 신호의 도함수를 제공할 수 있으며, ν_{rm} 이 피드포워드 제어 항으로 사용됩니다. RM은 명령 헤지 ν_h , 방정식 (27) 을 통해 달성 가능한 수준으로 조정됩니다. 그러나, u_k 이 알려지지 않기 때문에 명령 헤지는 이전 시간 단계에 대해 계산됩니다, 방정식 (28) 참조. 명령 헤지는 u_{k-1} 를 측정하는 대신 원하는 제어 입력과 액추에이터 모델을 결합하여 내부적으로 계산할 수도 있다는 점에 유의하십시오.²¹

$$\nu_{rm} = K_{rm}(\omega_c - \omega_{rm}) \quad (25)$$

$$\omega_{rm} = \frac{1}{s}(\nu_{rm} - \nu_h) \quad (26)$$

$$\nu_h = \nu_c - \nu$$

$$\nu_h = \left[\frac{x_{k-1} - x_{k-2}}{\Delta t} + G(x_{k-1}, u_{k-1})(u_{c_k} - u_{k-1}) \right] - \left[\frac{x_{k-1} - x_{k-2}}{\Delta t} + G(x_{k-1}, u_{k-1})(u_k - u_{k-1}) \right] \quad (27)$$

$$\nu_h = G(x^{k-1}, u^{k-1})(u_{c_k} - u_k)$$

$$\nu_h = I^{-1} \frac{1}{2} \rho V^2 S \begin{bmatrix} bC_{l_{\delta a}} & 0 & bC_{l_{\delta r}} \\ 0 & \bar{c}C_{m_{\delta e}} & 0 \\ bC_{n_{\delta a}} & 0 & bC_{n_{\delta r}} \end{bmatrix} (u_{c_{k-1}} - u_{k-1}) \quad (28)$$

RM의 사용으로 인해 각 INDI 루프에는 추가로 조정 가능한 변수가 있습니다. K_{rm} 은 시스템에 일반적인 원하는 동역학을 부과하며, 원래 INDI 루프 내에서 사용되는 선형 제어기는 시스템의 일부 세부 동역학과 특성을 추가로 적응시키는 데 사용될 수 있습니다. 각각의 각 속도 내 루프와 PCH를 결합한 전체 제어기 구조, 그리고 자세 외 루프는 Fig. 5에 제시됩니다. 논의했듯이, 가상 제어 입력을 설계하는 데 사용되는 선형 제어기(LC)는 PID 제어를 기반으로 합니다.

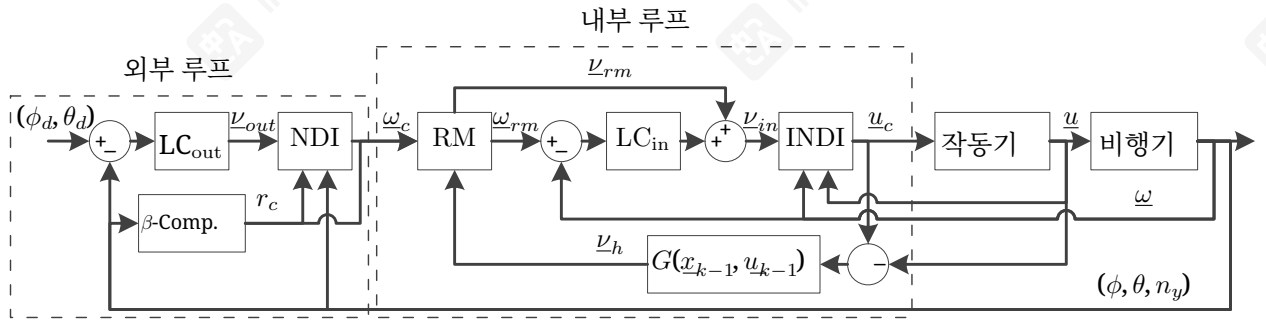


그림 5: NDI, INDI 및 PCH를 기반으로 한 자세 제어 구조

D. 제어 튜닝 및 PID 제어기

Fig. 5에 제시된 개발된 제어기의 조정에 사용된 제어 게인은 표 1에 나열되어 있습니다. 주의할 점은 초기에는 내 루프 LC는 PI 제어에 기반했으며, 내 루프 RM은 P 제어를 사용했습니다. 그러나 V 장에서 논의했듯이 이 솔루션은 기대에 미치지 못했으며, LC에 P 제어를 기반한 내 루프와 RM에 PI 제어를 사용하는 솔루션을 채택했습니다. 또한, VI 장에서 사용된 PCH 없는 제어기는 RM 게인을 LC 게인으로 사용합니다. 이 제어기는 RM을 가지지 않기 때문입니다.

표 1: PID 및 INDI 제어 게인

채널	PID				INDI			
	내부		외부		내부		외부	
	K_P	K_I	K_P	K_D	$K_{P_{in}}$	$K_{P_{rm}}$	$K_{I_{rm}}$	$K_{P_{out}}$
롤, p - ϕ	-0.4	-0.75	1.5	0	20	7	1.4	1.5
피치, q - θ	-0.4	-1.0	1.5	0	20	6	1.2	1.5
Yaw, r - n_y	-0.4	-0.75	-1.0	-0.3	20	7	1.4	n.a.

PID 제어를 기반으로 한 컨트롤러가 개발되었으며, INDI 컨트롤러 외에도 실제 세계 현상의 INDI 컨트롤러에 미치는 영향에 대한 조사를 지원하기 위해, 제. V 장 참조. PID 컨트롤러의 내 루프는 INDI 컨트롤러와 같이 각도 속도 (p , q , r)를 제어합니다. PID 컨트롤러의 외 루프는 자세 각도 (ϕ , θ)와 함께 옆면 가속도 (n_y)를 제어합니다. 옆면 가속도는 사이드 슬립 각도를 최소화하는 데 사용됩니다. INDI와 유사하게, 사이드 슬립 각도 자체는 사용할 수 없습니다. PH-LAB 캐나다 콜리전트는 사이드 슬립 각도 또는 몸의 속도를 측정하는 정확하고 빠른 센서를 가지고 있지 않기 때문입니다. PID 컨트롤러는 PI 제어 내 루프와 PD 제어 외 루프를 결합합니다, 표 1 참조.

V. 실제 세계 현상의 INDI 제어 항공기에 미치는 영향

미래 연구에서 다각형 MAV에서 INDI로 제어된 항공기의 비행 테스트를 수행하기 전에, 제. V 장에서 INDI로 비행 테스트를 수행한 후에, INDI로 제어된 항공기에 대한 실제 세계 현상의 영향을 조사합니다. 이 조사를 위해 이전 섹션에서 개발된 컨트롤러와 함께 PH-LAB 캐나다 콜리전트 모델이 구현됩니다.

A. 조사해야 할 실제 세계 현상

이전 두 항공 테스트에서 INDI를 사용하여 실제 세계 현상 중 가장 중요하게 조사해야 할 것을 알 수 있습니다. 그러나 두 항공 테스트만 수행되었기 때문에, 이 섹션 내에서 INDI 제어기와와의 항공 테스트도 사용됩니다.

첫째, 편차, 모든 상수 혼란을 정의하는 것을 고려합니다. 편차는 기체 입력으로 바람과 같은 것으로 시스템에 도입될 수 있으며, 측정 피드백 신호에 추가될 수 있습니다. NDI와 INDI 모두 항공 테스트 중 기체 입력으로 편차를 거부한다고 나타냈습니다.^{14, 20} 그러나 다른 항공 테스트에서는 심한 바람과 잘못된 측정으로 인해 NDI 성능이 저하될 수 있다는 것을 보여주었습니다.^{23, 24} 따라서 편차는 조사해야 할 현상으로 포함됩니다.

둘째, 디지털화의 주제를 고려합니다. 제어기 주파수의 영향은 III 장의 이론적 발견을 확인하기 위해 조사에 포함됩니다. 다른 디지털화 효과는 샘플링 및 정량화를 통해 피드백 신호를 통해 찾을 수 있습니다. 피드백 신호 샘플링 시간의 영향을 조사하여 제어기 주파수에 대한 조사를 보충합니다. 피드백 신호 정량화는 NDI와 INDI의 두 항공 테스트에서 문제로 언급되었지만, 두 연구 모두 현재의 기준과 비교하여 상대적으로 제한된 컴퓨팅 자원을 가지고 있었습니다.^{24, 25} 따라서 정량화는 향후 항공 테스트에서 문제가 되지 않을 것으로 예상되며, 정량화는 조사되지 않을 것입니다.

세 번째로, 모델 불일치의 영향이 고려됩니다. INDI가 모델 불일치에 대해 뛰어난 강인성을 가지고 있다는 점은 이미 MAV에서 보여졌습니다.¹⁴ 또한, INDI 주제에 대한 거의 모든 시뮬레이션 연구에서 INDI의 강인성이 나타났습니다. 따라서 모델 불일치를 포함하는 것은 불필요하다고 여겨집니다. 특히, III 절에서도 INDI가 제어 효과 불확실성의 넓은 범위에서 안정적임을 보여주었습니다.

네 번째로, 모든 랜덤 요동을 의미하는 소음이 시뮬레이션에 포함될 것입니다. 편향과 유사하게, 소음은 기체 입력으로 나타나기도 하고 피드백 신호에도 나타납니다. 비행 테스트에서는 심한 뒤틀림과 잘못된 측정값으로 인해 NDI 성능이 저하될 수 있음이 입증되었습니다.^{23, 24} 또한, NDI와 INDI 모두 피드백 시스템 내부의 소음이 제어기 성능을 저하할 수 있다고 보고되었습니다.^{13, 20}

다섯 번째로, 시간 지연을 포함하는 것도 중요합니다. 이미 III 절에서 언급되었듯이 이는 문헌에서도 확인됩니다. 시간 지연, 예를 들어 조종사 유발 진동을 통해 시스템 불안정성을 유발하는 경우가 있습니다.⁴

본 섹션에서 사용되는 모든 실제 세계 현상의 크기는 이전 항공 테스트 데이터를 기반으로 PH-LAB 세스나 캐리지에 따르며, 표 2를 참조하세요. 피드백 신호에 작용하는 편차는 혼란의 평균에 기반하며, 신호에 작용하는 노이즈는 혼란의 분산에 기반합니다. 또한, 총 속도 25 m/s인 고정된 바람이 모든 세 축에 걸쳐 편차로 구현되었으며, 추가로 대기 뒤섞임은 Dryden 모델을 사용하여 $\sigma = 1\text{m}^2/\text{s}^2$ 과 $L_g = 150\text{m}$.¹⁵로 노이즈로 구현됩니다.

표 2: PH-LAB 캐나다 콜리전 실제 세계 현상 특성

	편향 [μ]	잡음 [σ^2]	지연 [s]	샘플링 시간 [s]
p, q, r [회/초]	$3 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-7}$	0.128	0.0192
V [m/s]	2.5	$8.5 \cdot 10^{-4}$	0.1	0.0625
$\delta_a, \delta_e, \delta_r$ [rad]	$4.5 \cdot 10^{-3}$	$5.5 \cdot 10^{-7}$	0.0397	0.01
ϕ, θ [rad]	$4 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-9}$	0.128	0.0192
n_y [g]	$2.5 \cdot 10^{-3}$	$1.5 \cdot 10^{-5}$	0.128	0.0192

B. 결과

실제 세계 현상이 제어기 성능에 미치는 영향은 40초 시뮬레이션 런을 사용하여 조사됩니다. 각 런에는 롤 및 피치 각도에서 시작하여 고도 6000 m와 속도 100 m/s에서 4회 연속 3211 연산이 포함됩니다. PID 및 INDI 제어기는 모두 100 Hz에서 실행되며, PH-LAB 모델은 연속 시간을 모방하기 위해 가변 샘플링 시간을 사용하여 시뮬레이션됩니다. 이전 PH-LAB 항공기 항공 테스트에서도 100 Hz에서 실험 제어기를 실행했으며, III 장의 결과에 따르면 이는 안정적인 닫힌 루프 시스템을 유발할 것으로 예상됩니다.

컨트롤러 성능은 외부 루프 제어 변수(ϕ, θ, β)의 제공된 평균 제곱(RMS) 추적 오차의 합을 사용하여 평가됩니다. 표 3과 4는 각각 PID 및 INDI 컨트롤러의 RMS 추적 오차를 보여줍니다. 표들은 실제 세계 현상이 각 신호에 대해 개별적으로 및 결합되어 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. PID 컨트롤러는 속도와 제어 표면 변위 측정값을 피드백 신호로 사용하지 않는 점에 유의하십시오. 표들은 실제 세계 현상이 없는 기준 실행(50 및 100 Hz에서 실행)을 포함하여 보여줍니다. 또한 모든 실제 세계 현상이 결합된 총 영향이 제시됩니다. 일정한 바람이 이 숫자를 숨기는 것처럼 INDI의 안정성 문제에 상당한 영향을 미치므로, 바람 없는 총 영향도 제공됩니다.

표 3: RMS 추적 오류 PID

	Bias	소음	지연	초본 채취	기준선 (100Hz)
결합된	0.2294	0.1915	0.1749	0.1891	0.1902
p, q, r	0.1902	0.1902	0.1758	0.189	기준선 (50Hz)
V	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.1895
$\delta_a, \delta_e, \delta_r$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	총합
ϕ, θ	0.1901	0.1902	0.1921	0.1903	0.4265
n_y	0.2032	0.1902	0.1906	0.1902	총합 (-풍)
바람/투르비네	0.2428	0.1913	n.a.	n.a.	0.1928

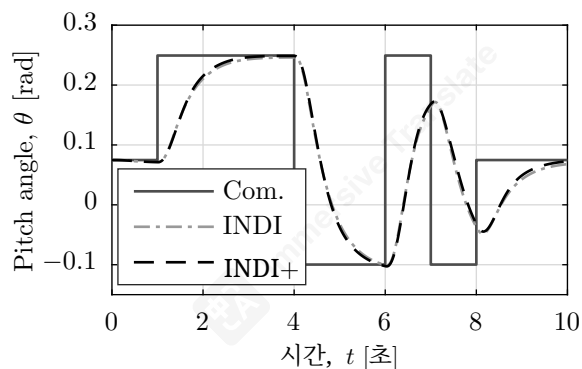
표 4: RMS 추적 오차 INDI

	Bias	소음	지연	초본 채취	기준선 (100Hz)
결합된	0.2665	0.1895	0.2083	0.1892	0.1891
p, q, r	0.1891	0.1891	0.2068	0.1891	기준선 (50Hz)
V	0.1894	0.1891	0.1891	0.1891	0.1888
$\delta_a, \delta_e, \delta_r$	0.2129	0.1891	0.1914	0.1891	총합
ϕ, θ	0.1903	0.1891	0.1909	0.1892	0.2604
n_y	0.1897	0.1891	0.1891	0.1891	총합 (-풍)
바람/투르비네	0.2554	0.1895	n.a.	n.a.	0.2396

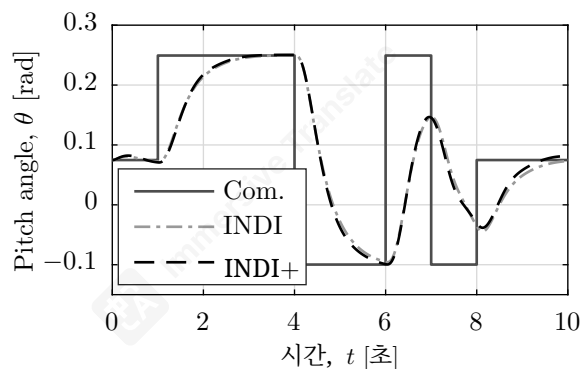
표 5: RMS 추적 오차 INDI+

	Bias	소음	지연	초본 채취	기준선 (100Hz)
결합된	0.2585	0.1914	0.1825	0.1895	0.191
p, q, r	0.191	0.191	0.1811	0.1894	기준선 (50Hz)
V	0.1916	0.191	0.191	0.191	0.1909
$\delta_a, \delta_e, \delta_r$	0.1929	0.191	0.1933	0.191	총합
ϕ, θ	0.1924	0.191	0.193	0.1911	0.2479
n_y	0.1917	0.191	0.1911	0.191	총합 (-풍)
바람/투르비네	0.2573	0.1914	n.a.	n.a.	0.1846

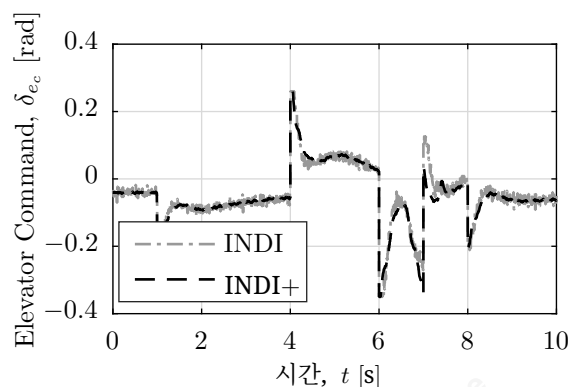
표 3, 표 4 및 출력 반응 관찰과 비교하여, 다섯 가지 시뮬레이션 실행은 제어기 측정 편차, 바람 편차, 각 속도 측정 잡음, 각 속도 측정 지연 및 제어기 측정 지연으로 인한 성능 저하를 유발합니다. V.C 절은 이러한 현상으로 인한 성능 저하를 방지하는 솔루션에 대해 논의합니다. 표 5와 Fig. 6f에서 볼 수 있듯이, 이러한 솔루션이 적용될 때 INDI+으로 불리는 INDI의 성능은 크게 향상됩니다. Fig. 6은 성능 저하를 유발하는 모든 현상에 대해 INDI와 INDI+ 컨트롤러 간의 틀릿 각도 반응 차이를 보여줍니다.



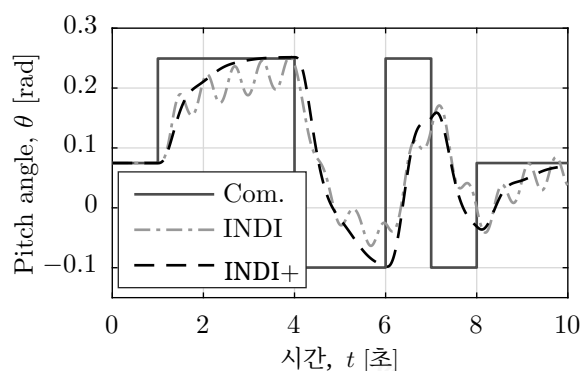
(a) 액추에이터 편향



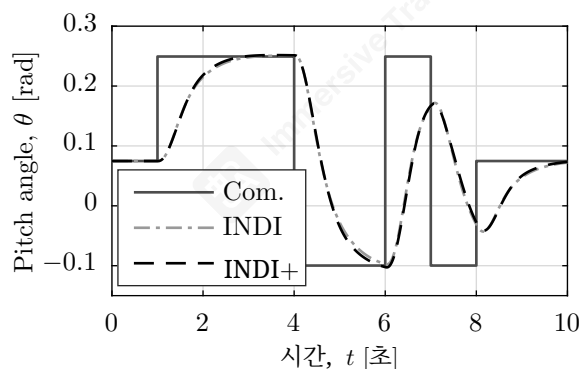
(b) 바람 편향



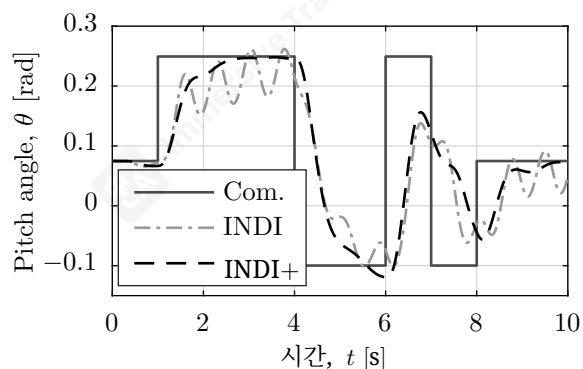
(c) 각속도 노이즈



(d) 각속도 지연



(e) 액추에이터 지연



(f) 일반풍 제외 총량

그림 6: INDI에 대한 선택된 현상에 노출된 페이지 응답 (해결책이 있는 경우와 없는 경우)

C. 성능 저하 대응 방안

제IV 장에서 개발된 기본 INDI 자세 제어기는 실제 세계 현상과 관련된 문제를 해결하고 성능을 개선하기 위해 적응해야 합니다. 본 논문에서 제안된 적응에 대한 요구사항은 제어기에 추가 모델 의존성이 추가되어 INDI 제어의 주요 이점 중 하나를 잃지 않도록 해야 한다는 것입니다. 먼저, Fig. 6a는 작동기 위치 측정값에 편차가 있을 때 닫힌 루프 반응 내에서 안정 상태 오차가 발생함을 보여줍니다. 초기에는 PI 제어를 가상 제어 입력 설계에 사용하고 PCH를 역풍기 기술로 사용하여 안정 상태 오차를 해결하려 했습니다. 그러나 PCH가 최신 작동기 측정값을 기준으로 사용될 때, PCH RM도 이러한 측정값의 편차에 적응하여 안정 상태 오차가 유지됩니다.

안정 상태 오차를 제거할 수 있는 두 가지 옵션을 구현할 수 있습니다: PCH를 작동기 모델이 아닌 작동기 측정값을 기준으로 구현하거나, PCH RM을 PI 제어를 기반으로 합니다. 첫 번째 옵션은 적분 요소에 대한 역풍기를 가지는 것의 이점이 있지만, 제어기 내에서 추가 모델 의존성을 감수해야 합니다. 두 번째 옵션은 작동기 모델이 필요하지만 역풍기 이점을 잃습니다. 논의했듯이 모델 의존성 부족은 INDI 제어의 주요 이점 중 하나이므로, 두 번째 옵션을 선택했습니다. 여전히, 제VI 장에서는 역풍기 이점이 잃어도 PCH가 귀중한 추가 요소임을 보여줍니다.

두 번째로, Fig. 6b는 INDI 제어기가 상수 바람 조건에 적응해야 하며 이로 인해 RMS 추적 오류가 증가한다는 것을 보여줍니다. 다행히도, 문헌에서 예상했듯이 상수 바람은 상태 오류를 유발하지 않으며, 이는 INDI 제어기가 결국 편차를 거부하기 때문입니다.¹⁴ 따라서 이 현상에 대한 해결책이 필요하지 않습니다.

세 번째로, Fig. 6c는 미분이 제어 입력 신호와 VI 절에서 사용되는 식별 신호에 노이즈를 증폭시킨다는 것을 보여줍니다. 각도 속도 측정값에 이차 필터, 즉 Eq. (29)를 적용함으로써 이 신호에 대한 노이즈를 줄일 수 있습니다.^{14, 26} 투스틴 변환을 사용하여 Eq. (29)의 연속 시간 필터를 이산 시간 등가물로 변환할 수 있습니다. $\omega_n = 40$ rad/s와 $\zeta = 0.6$ 을 사용하여 충분한 필터 성능을 얻을 수 있습니다.

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (29)$$

마지막으로, Fig. 6d는 액추에이터와 각도 속도 측정값 간의 불동기 지연이 진동 행동을 유발한다는 것을 보여줍니다. 주의할 점은 Fig. 6e에서 이러한 행동이 나타나지 않는다는 것인데, 이는 PH-LAB의 액추에이터 측정 지연이 각도 속도 측정 지연보다 훨씬 작기 때문입니다, 표 2 참조. 시스템 성능을 개선하기 위해 두 신호가 동기화되어야 합니다. 이 동기화는 액추에이터 측정값을 각도 속도와 정확히 동일한 필터 동적으로 필터링함으로써 일부 수행될 수 있으며, 필터는 시스템에 지연을 도입하기도 합니다.¹⁴ 또한, 액추에이터 또는 각도 속도 측정값 중 하나를 제어기 주파수의 배수로 지연시킬 수 있어서, 다른 유형의 센서와 데이터 버스를 사용하여 발생하는 지연을 제거할 수 있습니다. 이는 두 피드백 신호 간의 지연 차이를 성공적으로 식별해야 하며, 이 문제는 VI 절에서 자세히 논의됩니다.

VI. 비동기 시간 지연

이전 섹션에서 액추에이터와 각 속도 측정 사이의 비동기 지연이 진동 행동을 유발한다는 것을 식별했습니다. 따라서 두 피드백 신호 간의 지연 차이를 성공적으로 식별하는 것은 적절한 INDI 제어 성능을 위한 중요한 것입니다. 식별된 차이는 그런 다음 적절한 신호에 추가되어 시간 지연을 동기화할 수 있습니다.

A. 성능 저하

먼저, 불협화음 시간 지연으로 인한 성능 저하 특성이 조사되었습니다. Fig. 7은 PCH를 사용하는 INDI 제어기에 실제 세계 현상에 영향을 받은 경우, 작동기와 각 속도 지연에 대한 RMS 추적 오류를 함수로 보여줍니다. III 및 V 장의 결과를 기반으로 예상대로 두 지연이 거의 같을 때 최고 성능이 얻어집니다. 여전히 Fig. 7은 두 지연 사이의 작은 불일치가 허용될 수 있음을 보여줍니다. 또한, 현재 제어기 이득으로 인해 두 신호 모두 약 220 ms 지연이 발생하면 전반적인 제어기 성능이 저하됩니다. 이는 PH-LAB 비행 테스트 데이터로부터 식별된 130 ms 지연보다 100 ms 더 긴 지연입니다. 또한, III 장에서 논의했듯이 제어기 성능은 작동기 지연보다 각 속도 지연에 덜 민감함이 관찰됩니다.

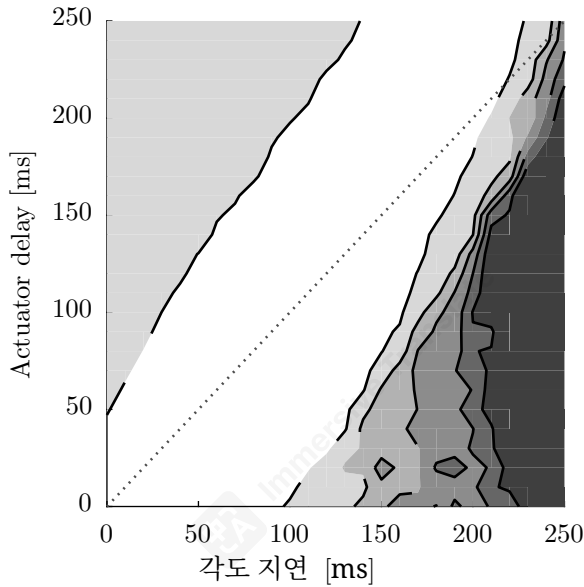


그림 7: 실제 세계 현상에 영향을 받은 INDI의 RMS 성능

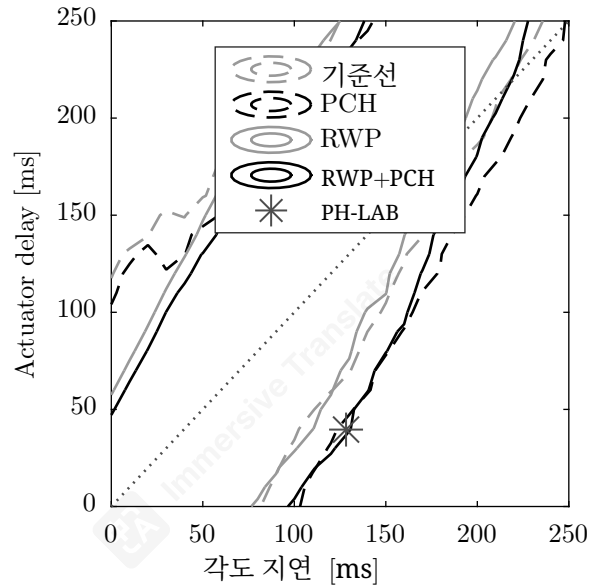


그림 8: INDI 성능 경계, RMS=0.2, PCH 사용/미사용 및 실제 세계 현상

Fig. 8은 실제 세계 현상(RWP)과 PCH를 사용하는/사용하지 않는 INDI 제어기의 성능 경계를 보여줍니다. 성능 경계는 진동 행동이 시작되는 0.2 RMS 값으로 설정되어 있습니다. Fig. 8은 RWP와 PCH의 어떤 조합을 사용하는 INDI 제어 PH-LAB의 성능이 저하되는 것을 보여줍니다. 그림은 또한 RWP를 추가하면 적절한 성능 영역이 약간 줄어든다는 것을 보여줍니다.

흥미롭게도, Fig. 8은 PCH 사용 시 적절한 성능 영역이 더 큰 각 속도 지연 방향으로 이동한다는 것을 보여줍니다. IV장에서 설명했듯이, PCH를 사용한 제어기의 내 루프 K_P 이득은 PCH를 사용하지 않은 제어기보다 더 큼니다. 따라서, 내 루프 추적 오류를 기반으로 한 가상 제어 입력의 영향은 각 속도 미분 피드백보다 실제 제어 입력에 더 커집니다. 이 영향의 이동은 각 속도 지연으로 인한 성능 저하를 줄입니다. 각 속도 미분 피드백은 진동을 유발하여 성능 저하를 일으키는 원인입니다.

B. 실시간 시간 지연 식별

사용된 실시간 시간 지연 식별 알고리즘은 지연 개념에 기반합니다. 지연은 제어 명령이 주어지는 시간과 해당 측정값이 수집되는 시간 사이의 시간 지연입니다. 액추에이터와 각 속도 측정값 사이의 지연 차이는 이 신호 간의 불협화되는 지연을 측정하는 지표입니다. 액추에이터 측정 신호의 지연은 $(\delta_a, \delta_e, \delta_r)$ 제어 명령과 이 신호의 측정값에 기반합니다. 각 속도의 지연은 (ν_p, ν_q, ν_r) 가상 제어 입력과 필터링된 각 가속도 추정값 $(\dot{p}, \dot{q}, \dot{r})$ 에 기반합니다. 신호 내의 날카로운 피크는 식별에 가장 유용합니다. 이는 명령과 실제 응답 간에 가장 쉽게 일치할 수 있기 때문입니다. 따라서, 언급된 신호의 미분값을 사용합니다. 이는 신호의 큰 미분값을 가진 부분을 확대합니다.

이 신호들의 지연 시간을 추정하기 위해 평균 제곱 차이 함수(ASDF)가 사용됩니다.²⁷ 이 함수는 컨트롤러에 추가적인 모델 의존성을 도입하지 않으며, 이미 사용 가능한 신호만 사용하기 때문입니다. 또한, ASDF는 계산적으로 효율적이며, 예를 들어 상관 함수와 같이 신호의 평균에 영향을 받지 않습니다. 문헌에 따르면, 신호 대 잡음비(SNR)가 15 dB보다 큰 신호에 대해 ASDF는 적절한 성능을 보입니다.²⁸ 다행히도, 비행 테스트 신호의 SNR은 PH-LAB에서 피치 및 롤 각도에 대해 3211번의 maneuver를 10도의 크기로 수행하여 약 20 dB로 추정되었습니다. 다른, 더 복잡한 알고리즘들이 문헌에 존재하며, 15 dB의 임계값을 만족하지 못할 때 낮은 SNR 신호를 처리할 수 있습니다.

ASDF는 Eq. (30)을 최소화하는 인자를 얻어 계산할 수 있습니다.²⁷ Eq. (30)은 메모리와 계산 자원을 줄이기 위해 Eq. (31)의 재귀 형식으로 변환될 수 있습니다. 또한, 롤과 피치 채널의 지연 시간을 각각 식별한 후 컨트롤러 내에서 평균을 사용하여 식별 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

$$\hat{R}(\tau) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [x_1(kT) - x_2(kT + \tau)]^2 \quad (30)$$

$$\hat{R}_k(\tau) = \frac{1}{N_k} [N_{k-1} \hat{R}_{k-1} + (x_{1k-\tau} - x_{2k})^2] \quad (31)$$

C. 결과

실시간 시간 지연 알고리즘의 성공은 Fig. 9에서 확인할 수 있습니다. 이 그림은 40초 시뮬레이션 후 최종 지연 식별 오류를 보여줍니다. 오류 범위는 -10ms, 제어기에 추가된 각도 지연의 초과와 30ms, 제어기에 추가된 작동기 지연의 초과로 구성됩니다. 이 범위는 알고리즘이 시간 지연을 완벽하게 추정하기 어렵다는 것을 보여주지만, Fig. 8을 기준으로 최적 성능 영역 내에 있으며 총 지연이 약 200ms까지인 것입니다. 덜 적극적인 제어 이득을 사용하여 허용할 총 지연을 증가시킬 수 있습니다. 식별 오류는 주로 편차, 노이즈 및 샘플링 시간 현상으로 인해 발생합니다. 예를 들어, PH-LAB은 각도 속도 측정을 19.2ms의 샘플링 시간으로 얻지만, 알고리즘은 10ms의 해상도로 식별하려고 시도합니다. 이는 제어기 샘플링 시간과 동일합니다.

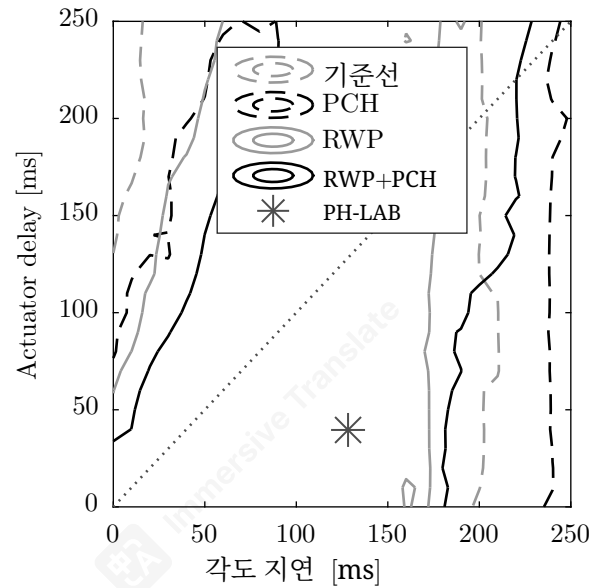
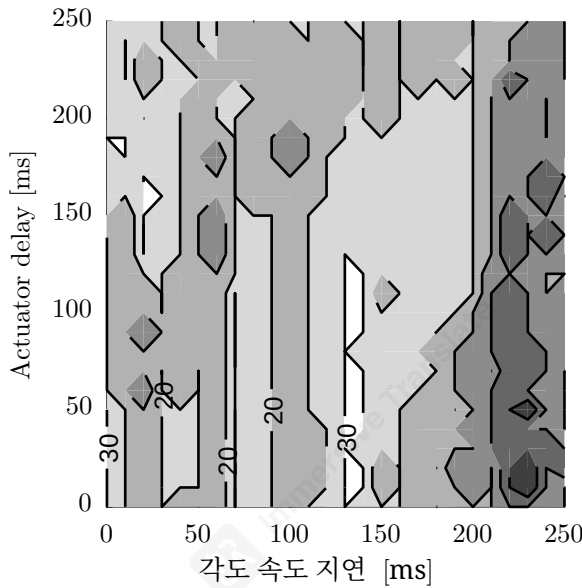


Fig. 9: 실제 현상과 PCH와 함께 40초 후 지연 식별 오 류 그림 10: INDI 성능 경계, RMS=0.2, 지연 식별과 함께

실시간 지연 알고리즘이 활성화된 INDI의 성능 경계는 Fig. 10에 제시되어 있습니다. 명확히, Fig. 9의 결과를 기반으로 기대했듯이, INDI의 성능이 Fig. 8보다 향상되었습니다. 특히, 왼쪽 성능 경계가 안정성에 대해 너무 중요하지 않다고 고려할 때, INDI는 액추에이터 지연의 과잉에 덜 민감하기 때문입니다. 또한, Fig. 7을 기반으로 논의된 것처럼, PCH를 포함한 시스템 성능은 220 ms보다 큰 지연 시간에 대해서는 필연적으로 저하됩니다. 그러나 Fig. 10의 일부 부분은 지연이 식별된 경우 더 나은 전환 반응을 갖지 못하여 RMS이 0.2보다 큼니다. 게다가, Fig. 10은 추가 현상을 시뮬레이션하지 않은 경우, PCH와 결합된 알고리즘이 총 지연이 240 ms까지 충분한 성능을 갖는 것을 보여줍니다.

VII. 결론

증분 비선형 동적 역전 (INDI)은 더 안전하고 저렴한 비행 제어 시스템 (FCS)을 개발 기간이 짧고, 인증이 간단하며 성능이 향상된 것을 기여할 수 있는 유망한 제어 기술입니다. 이 논문은 일반 항공기 특성으로 인한 성능 저하를 방지하여 다른 응용 플랫폼에서 증명된 것처럼 INDI의 장점을 유지할 수 있음을 보여주었습니다.

분석적인 안정성 분석은 디스크리트 타임 INDI를 더 작은 샘플링 시간으로 구현하면 시스템 특성과 제어기 이득에 대해 더 큰 안정성 마진이 발생함을 보여주었습니다. 더 구체적으로, 분석은 샘플링 시간이 0.02초보다 작으면 큰 안정성 마진이 발생함을 결론 내렸습니다. 또한, 다른 저자들이 구현한 액추에이터 측정의 인공 단위 지연이 시스템 안정성을 저하함을 발견했습니다.

실제 세계 현상, 편차, 디스크리트화, 노이즈 및 시간 지연이 INDI 제어 항공기에 미치는 영향을 조사했습니다. 네 가지 현상이 제어기 적응이 필요한 성능 저하를 보였습니다: 액추에이터 측정 편차, 각속도 측정 노이즈, 각속도 측정 지연 및 액추에이터 측정 지연.

운운, 성능 저하를 방지할 수 있는 세 가지 해결책의 조합을 사용하여 제어기에 추가 모델 의존성을 도입하지 않고 조사했습니다. 첫째, 내 루프의 가상 제어 입력을 PI 제어로 설계하여 액추에이터 측정 편차로 인한 안정 상태 오류를 방지합니다. 둘째, 각속도 측정 노이즈로 인한 제어 입력 신호의 노이즈를 줄이기 위해 이차 저역 통과 필터를 사용할 수 있습니다. 셋째, 각속도 및 액추에이터 측정 지연이 동기화되어 진동 행동을 방지해야 하지만, 두 신호 간의 지연 불일치는 허용할 수 있습니다.

측정을 동기화하는 중요성은 분석적 안정성 분석과 INDI 제어 항공기로의 시뮬레이션을 통해 확인되었습니다. 또한, 두 방법 모두 INDI가 액추에이터 지연보다 각속도 지연의 초과에 상대적으로 더 민감하다는 것을 보여주었습니다. 이 효과의 일부는 가짜 제어 헤지(PCH)를 사용하여 상쇄할 수 있으며, 이는 적절한 성능 영역을 각속도 지연의 초과 쪽으로 유리하게 이동시킵니다.

측정을 동기화하기 위해 지연성 개념을 기반으로 한 실시간 시간 지연 식별 알고리즘이 제안되었습니다. 작동기 및 각도 속도 측정의 지연성이 제어기가 지시한 값에 대해 평균 제곱 차이 함수(ASDF)를 사용하여 식별됩니다. 작동기와 각도 속도 측정 간의 지연성 차이는 이 신호 간의 불동기 지연을 측정하는 지표입니다. 알고리즘은 오직 작은 오차 범위로 불동기 지연을 성공적으로 식별합니다. 따라서 제어기는 작동기와 각도 속도 지연의 각 조합으로 비행할 수 있으며, 이 값들은 항공기의 일반적인 지연보다 훨씬 높습니다. 이 알고리즘의 추가적인 이점은 제어기에 추가적인 모델 의존성을 도입하지 않는다는 점입니다. 이미 사용 가능한 신호만 사용하기 때문입니다.

참고문헌

- ¹Balas, G. J., "Flight Control Law Design: An Industry Perspective," *European Journal of Control*, Vol. 9, No. 2-3, 2003, pp. 207-226.
- ²Balas, G. J. and Hodgkinson, J., "Control Design Methods for Good Flying Qualities," *AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference*, AIAA, Chicago, IL, USA, 2009.
- ³Enns, D., Bugajski, D., Hendrick, R., and Stein, G., "Dynamic Inversion: An Evolving Methodology for Flight Control Design," *International Journal of Control*, Vol. 59, No. 1, 1994, pp. 71-91.
- ⁴Walker, G. P. and Allen, D. A., "X-35B STOVL Flight Control Law Design and Flying Qualities," *2002 Biennial International Powered Lift Conference and Exhibit*, AIAA, Williamsburg, VA, USA, 2002.
- ⁵Lombaerts, T. J. J., Huisman, H. O., Chu, Q. P., Mulder, J. A., and Joosten, D. A., "Nonlinear Reconfiguring Flight Control based on Online Physical Model Identification," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 32, No. 3, 2009, pp. 727-748.
- ⁶Anon., "Civil Aviation Safety Data: 1993-2007," Tech. rep., Civil Aviation Authority of the Netherlands (CAANL), The Hague, the Netherlands, 2008.
- ⁷Anon., "State of Global Aviation Safety," Tech. rep., International Civil Aviation Organization (ICAO), Montreal, Canada, 2013.
- ⁸Sieberling, S., Chu, Q. P., and Mulder, J. A., "Robust Flight Control using Incremental Nonlinear Dynamic Inversion and Angular Acceleration Prediction," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 33, No. 6, 2010, pp. 1732-1742.
- ⁹Johnson, E. N. and Kannan, S. K., "Adaptive Trajectory Control for Autonomous Helicopters," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 28, No. 3, 2005, pp. 524 - 538.
- ¹⁰Heise, C. D., Falconí, G. P., and Holzapfel, F., "Hexacopter Outdoor Flight Test Results of an Extended State Observer

기반 제어기,” 2014 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology, IEEE, 요가야 카르타, 인도네시아, 2014, pp. 26–33.

¹¹Acquatella B., P., Falkena, W., van Kampen, E.-J., 그리고 Chu, Q. P., “강건한 비선형 우주선 자세 제어를 위한 증분 비선형 동적 역전,” AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, AIAA, 미니애폴리스, 미네소타, 미국, 2012.

¹²간단히, P., Pavel, M. D., van Kampen, E., 그리고 Chu, Q. P., “헬리콥터 비선형 비행 제어를 위한 증분 비선형 동적 반전을 이용한 가속도 측정 기반 접근법,” Control Engineering Practice, Vol. 21, No. 8, 2013, pp. 1065–1077.

¹³Smith, P.와 Berry, A., “비선형 동적 역전 제어 법칙에 대한 VAAC Harrier의 비행 테스트 경험,” Atmospheric Flight Mechanics Conference, AIAA, 덴버, CO, USA, 2000년, pp. 132–142.

¹⁴Smeur, E. J. J., Chu, Q. P., 그리고 de Croon, G. C. H. E.는, “미크로 항공기의 자세 제어를 위한 적응적 증분 비선형 동적 역전,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 39, No. 3, 2016년, pp. 450–461.

¹⁵Mulder, J. A., van der Vaart, J. C., 그리고 Mulder, M., AE4304: Atmospheric Flight Dynamics, 우주항공공학부, 델프트 공과대학교, 델프트, 네덜란드, 2007년.

¹⁶Nise, N. S., Control Systems Engineering, John Wiley & Sons, Inc., Asia, 6th ed., 2011

¹⁷Jury, E. I., “A Modified Stability Table for Linear Discrete Systems,” Proceedings of the IEEE, Vol. 53, No. 2, 1965, pp. 184–185.

¹⁸Lu, P.와 van Kampen, E.-J.는, “완전한 날개 실패에 대한 궤도의 적응적 결합 허용 제어,” 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IEEE/RSJ, 함부르크, 독일, 2015년, pp. 4698–4703.

¹⁹밀러, C. J., “비선형 동적 역전 기준 제어 법칙: 아키텍처 및 성능 예측,” AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, AIAA, 포틀랜드, OR, USA, 2011

²⁰롬바르츠, T. J. J.와 로이, G. H. N., “비선형 자동 비행 제어 법칙의 설계 및 비행 테스트,” AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, AIAA, 미니애폴리스, MN, USA, 2012

²¹롬바르츠, T. J. J.와 로이, G. H. N., “수동 비선형 비행 제어 법칙의 설계 및 비행 테스트,” AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, AIAA, 포틀랜드, OR, USA, 2011

²²존슨, E. N.과 칼라이즈, A. J., “가짜 제어 해지: 적응 제어의 새로운 방법,” Advances in Navigation Guidance and Control Technology Workshop 2000, 레드스톤 암스트롱, AL, USA, .

²³Schierman, J. D., Ward, D. G., Hull, J. R., Gandhi, N., Oppenheimer, M. W., and Doman, D. B., “재입력 차량용 통합 적응 지도 및 제어,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 제27권 제6호, 2004년, pp. 975–988.

²⁴Johnson, E. N. and Turbe, M. A., “작은 유도공기 항공기의 모델링, 제어 및 비행 테스트,” Journal of Guidance Control and Dynamics 29, 4, 2006, 769–779, 제호 pp. –.

²⁵Bauschat, J.-M., M Willemssen, D., and Looye, G., “강력한 자동 착륙 제어 법칙의 비행 테스트,” Navigation, and Control Conference and Exhibit, AIAA, 몬트리올, 캐나다, 2001

²⁶베이컨, B. J., 오스트로프, A. J., 그리고 조시, S. M., “재구성 가능한 NDI 제어기 사용 무겁게 감지 및 분리,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 제37권, 제4호, 2001년, pp. 1373–1383.

²⁷야코비티, G.와 스카라노, G., “연속 시간 기술을 위한 시간 지연 추정,” IEEE Transactions on Signal Processing 41, 2, 1993, 525–533, Vol. No. pp. –.

²⁸난디, A. K., “초여성 시간 지연 추정에 대한 좁은 대역 초음파 에코,” IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control 42, 6, 1995, 993–1002, Vol. No. pp. –.